Les protocoles applicatifs

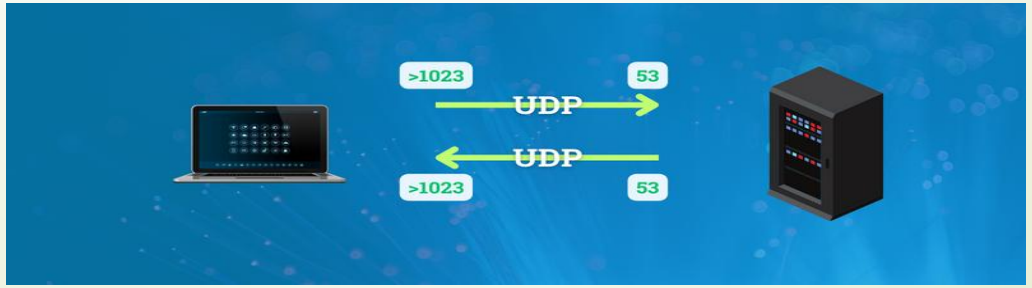
Domain Name System (DNS)

Protocoles applicatifs
DNS (Domain Name System)

- Traduit les noms de domaine faciles à retenir en adresses IP numériques.

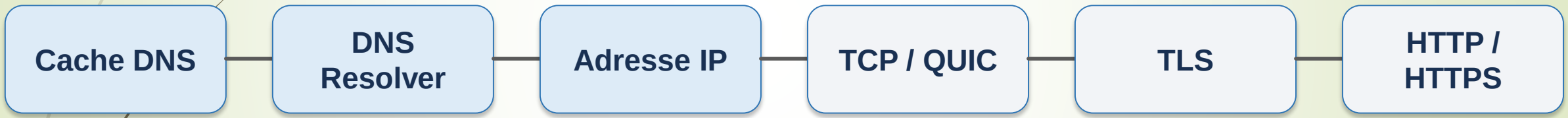


- un système hiérarchique et décentralisé, composé de nombreux serveurs répartis dans le monde entier.
- Le **port 53** est le port associé au service DNS.



Que se passe-t-il lorsqu'on saisit une URL ?

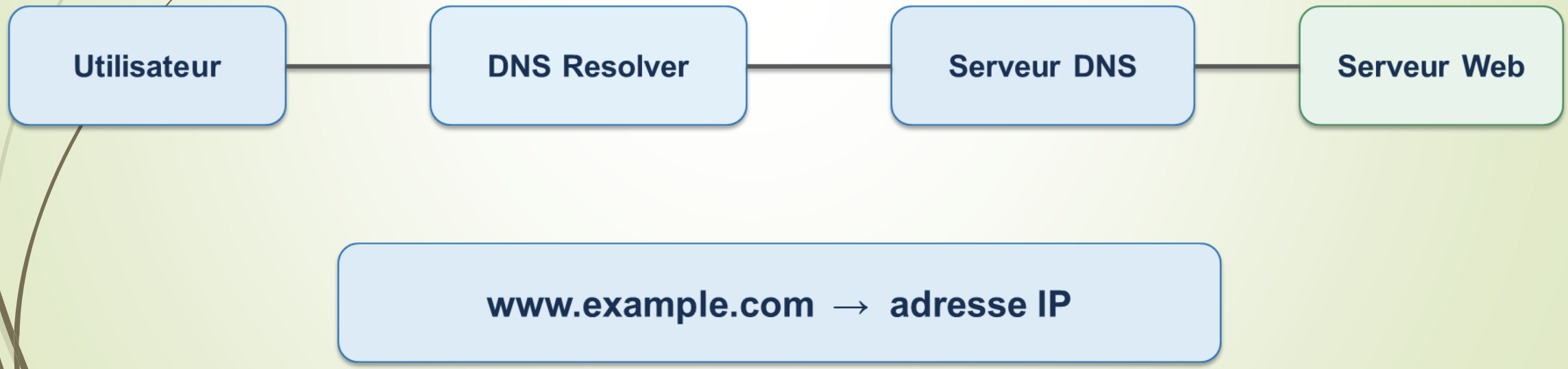
```
https://www.example.com
```



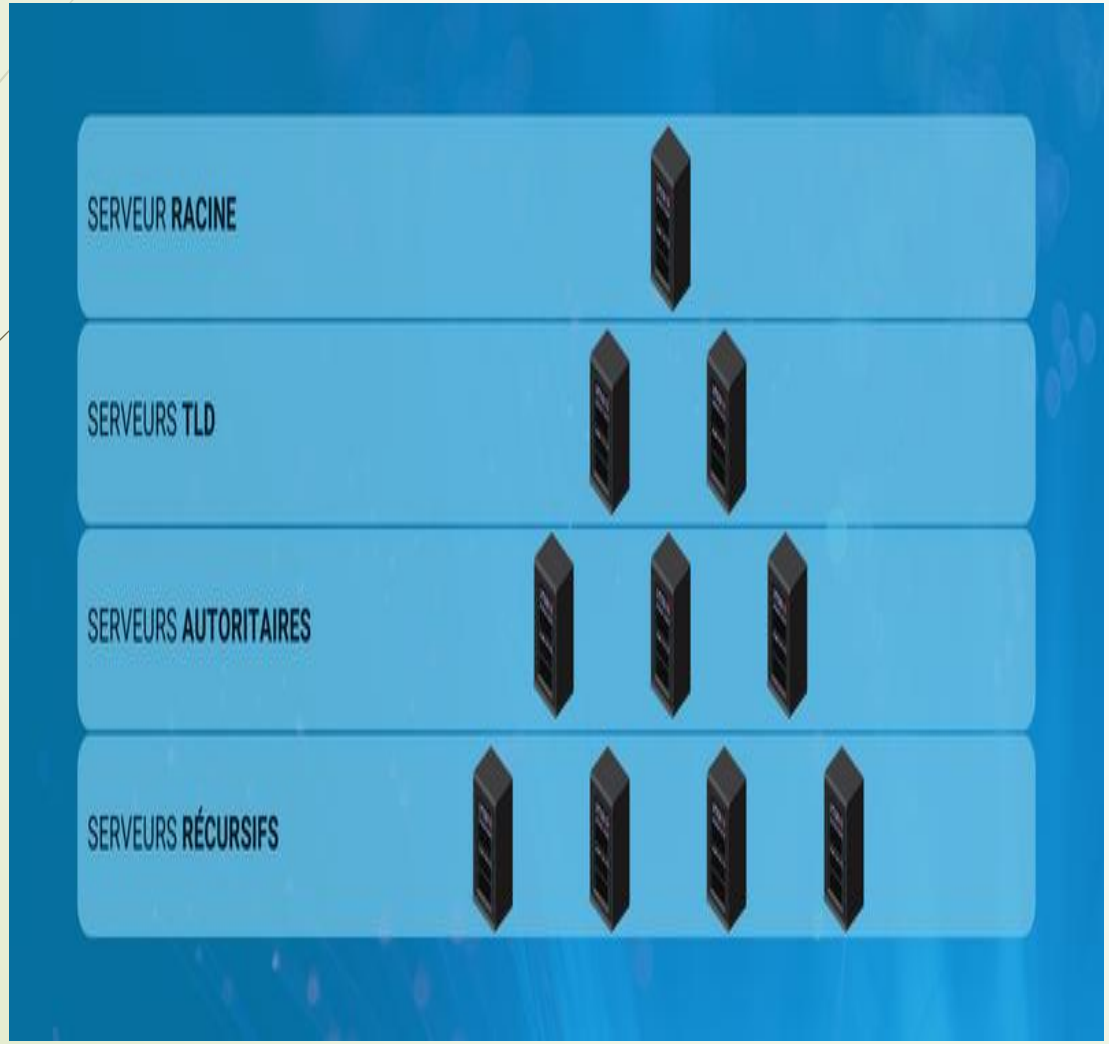
Le DNS intervient avant la communication applicative avec le serveur Web.

Principe général

- La majeure partie du trafic DNS utilise le protocole UDP (User Datagram Protocol).
- Il peut également utiliser le protocole TCP (Transmission Control Protocol), surtout dans certaines situations spécifiques. Par exemple, lorsque la taille de la réponse DNS dépasse 512 octets ou pour le transfert entre zones



Architecture de DNS (Domain Name System)



SERVEURS RACINE

Ne fournissent pas les réponses directes pour la plupart des requêtes, mais dirigent plutôt les requêtes vers le bon serveur de domaine de premier niveau (TLD). (13 serveurs racines)

TOP-LEVEL DOMAIN

Ces serveurs sont responsables des domaines de premier niveau, tels que .com, .net, .org, ainsi que les ccTLDs (Country Code Top-Level Domains) comme .fr, .uk, .ca, etc. Ils guident plutôt vers les serveurs DNS autoritaires pour le domaine demandé.

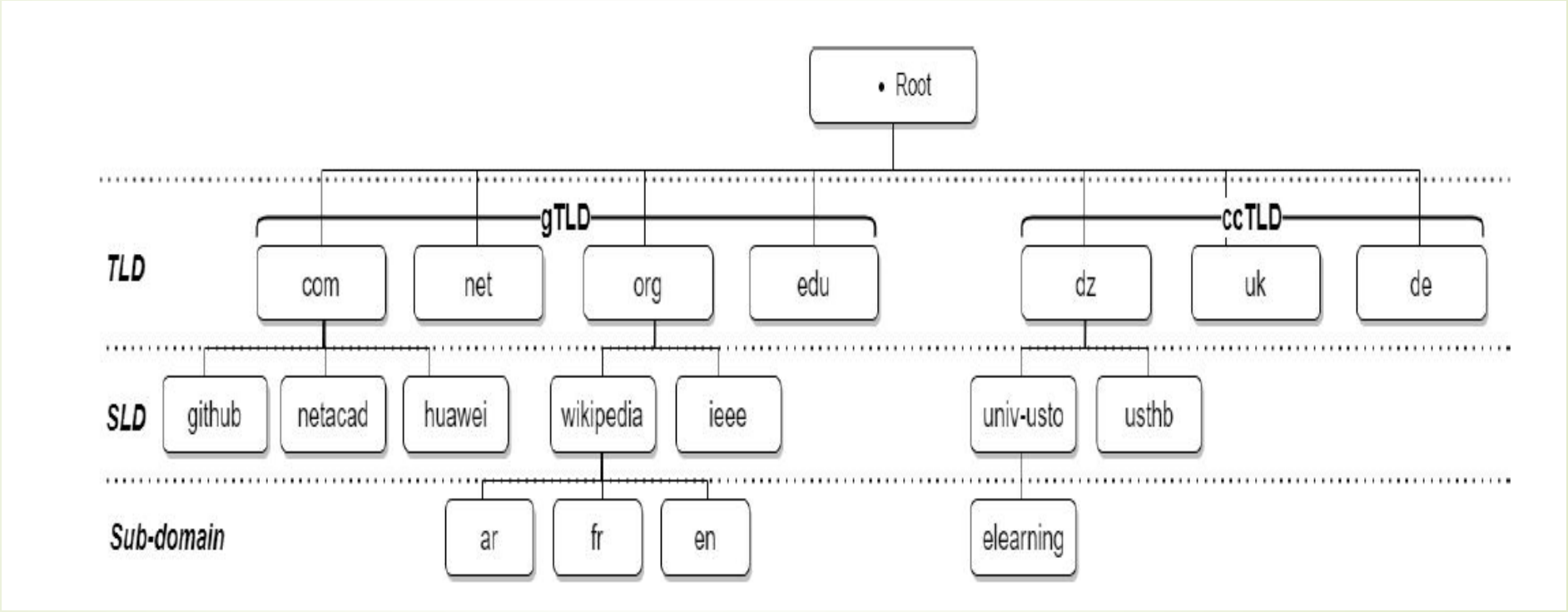
SERVEURS AUTORITAIRES

Ils possèdent les enregistrements DNS pour les domaines spécifiques.

RÉSOLVEURS DNS (OU SERVEURS RÉCURSIFS)

Ces serveurs traitent les requêtes des clients. Si le résolveur a l'information en cache, il répond directement. Sinon, il interroge les serveurs appropriés (racine, TLD, autoritaire) pour obtenir la réponse, la met en cache pour une future utilisation, puis la transmet à l'utilisateur.

Hiérarchie des domaines



Les serveurs racine du DNS

13 Adresses IP Logiques

Nommées de **a.root-servers.net** à **m.root-servers.net** gérées par diverses organisations (ICANN, NASA, Verisign).

Routage Anycast Mondial

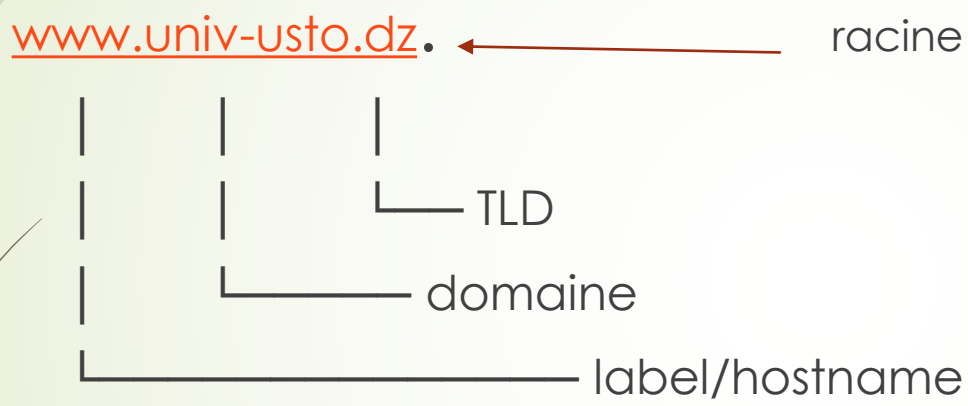
Plus de 1500 serveurs physiques répartis sur le globe partagent ces 13 adresses pour optimiser la latence.

Haute Résilience

Résistance accrue contre les attaques de déni de service distribué (DDoS) à grande échelle.

La hiérarchie DNS

- Un nom de domaine est organisé de droite à gauche.



Le DNS est une hiérarchie de labels, séparés par des points, et **la lecture hiérarchique se fait de droite à gauche**.

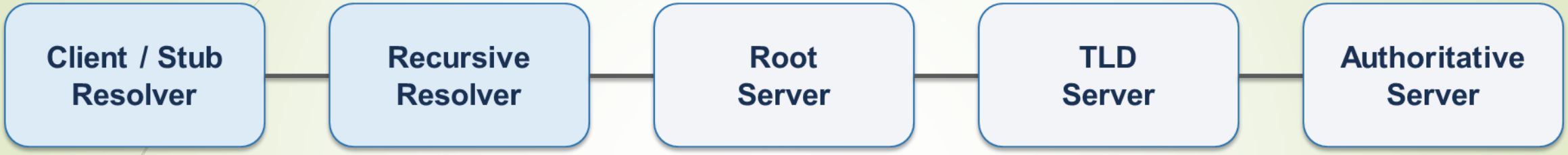
Quelques TLD :

- `.com`
- `.org`
- `.edu`
- `.fr`
- `.dz`
- `.uk`

Deux grandes catégories :

- **gTLD** : `.com`, `.org`, `.net` ...
- **ccTLD** : `.fr`, `.dz`, `.uk` ...

Les principaux acteurs du DNS



- DNS Resolver : reçoit les requêtes du client et recherche une réponse.
- Root Name Server : indique où trouver les serveurs des TLD.
- TLD Name Server : indique les serveurs autoritaires d'un domaine.
- Authoritative Name Server : possède les informations officielles de la zone.

Le cache DNS

Une réponse déjà présente dans le cache peut être retournée sans nouvelle résolution complète.

➢ Ou se trouve le cache DNS

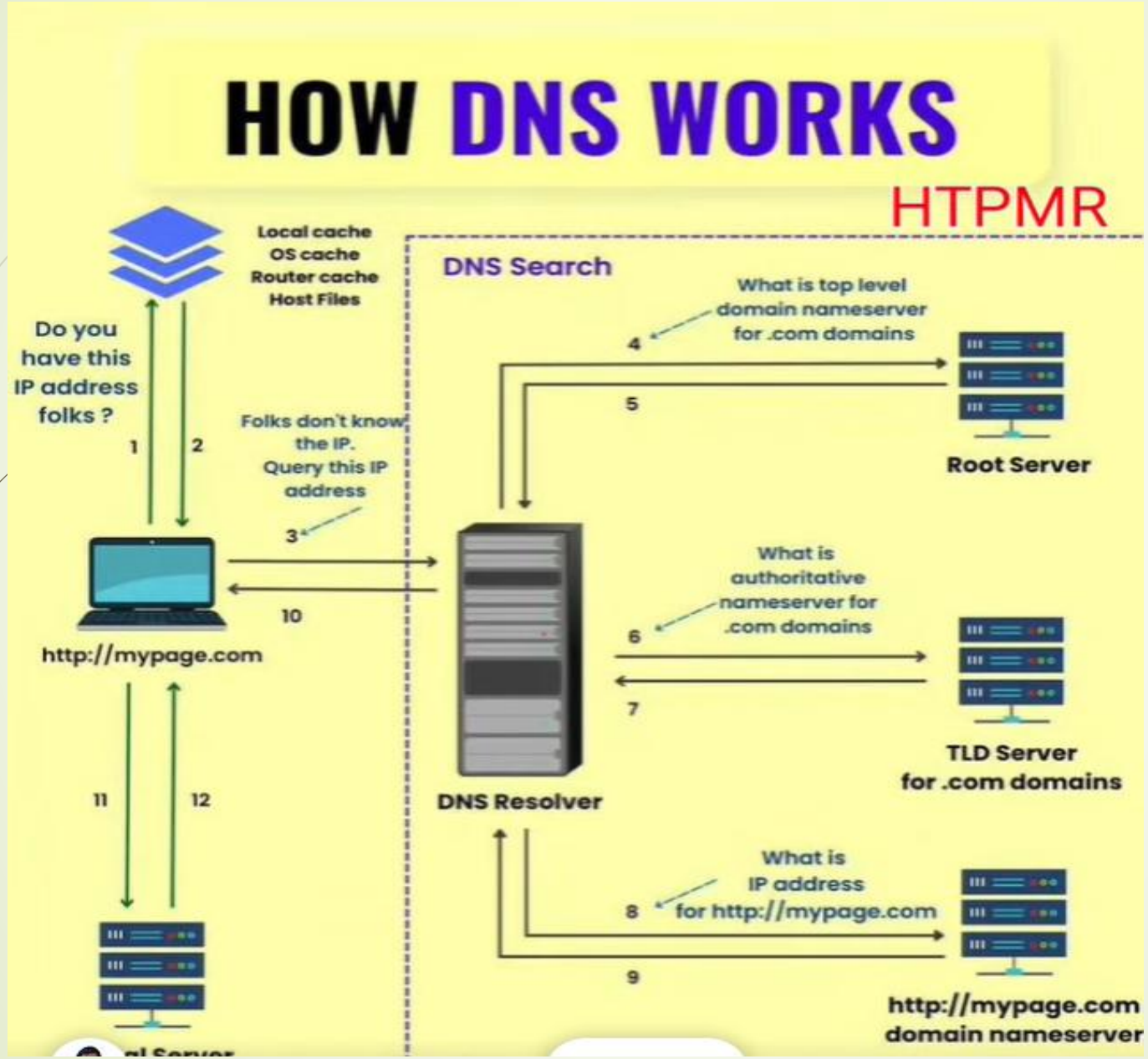
Emplacement	Rôle
Navigateur Web	Peut conserver les adresses récemment résolues.
Système d'exploitation	Peut mémoriser les réponses DNS obtenues par les applications.
Résolveur DNS récursif	Conserve les réponses pour servir plus rapidement plusieurs clients.

TTL : Time To Live

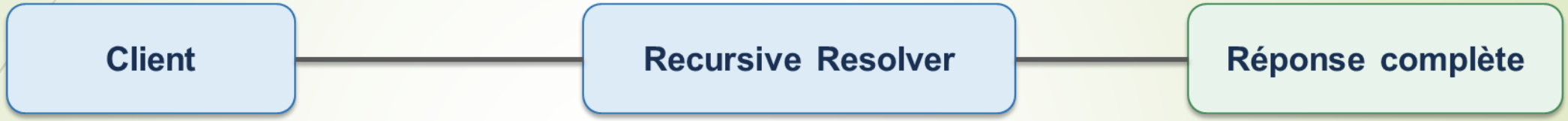
```
www.example.com.    3600    IN    A    93.184.216.34
```

3600 secondes = 1 heure

- Le TTL indique combien de temps une réponse peut rester en cache.
- Après expiration, le resolver doit obtenir une réponse actualisée.
- Un TTL élevé réduit les requêtes DNS répétées, mais les changements d'adresse IP peuvent mettre plus longtemps à être pris en compte.
- Un TTL faible permet de renouveler les informations plus fréquemment, mais peut augmenter le nombre de requêtes DNS.


HOW DNS WORKS
HTPMR
Local cache
OS cache
Router cache
Host Files
DNS Search
Do you have this IP address folks ?
1
2
Folks don't know the IP. Query this IP address
3
What is top level domain nameserver for .com domains
4
5
Root Server
10
http://mypage.com
What is authoritative nameserver for .com domains
6
7
TLD Server for .com domains
DNS Resolver
11
12
What is IP address for http://mypage.com
8
9
http://mypage.com domain nameserver

Résolution récursive



- Le client demande au resolver : « trouve-moi la réponse complète ».
- Le resolver effectue les recherches nécessaires auprès de la hiérarchie DNS.
- Le client reçoit directement la réponse finale.

Résolution itérative

```
Resolver → Root → « voici les serveurs .com »
Resolver → .com → « voici les serveurs example.com »
Resolver → Authoritative → « voici l’adresse IP »
```

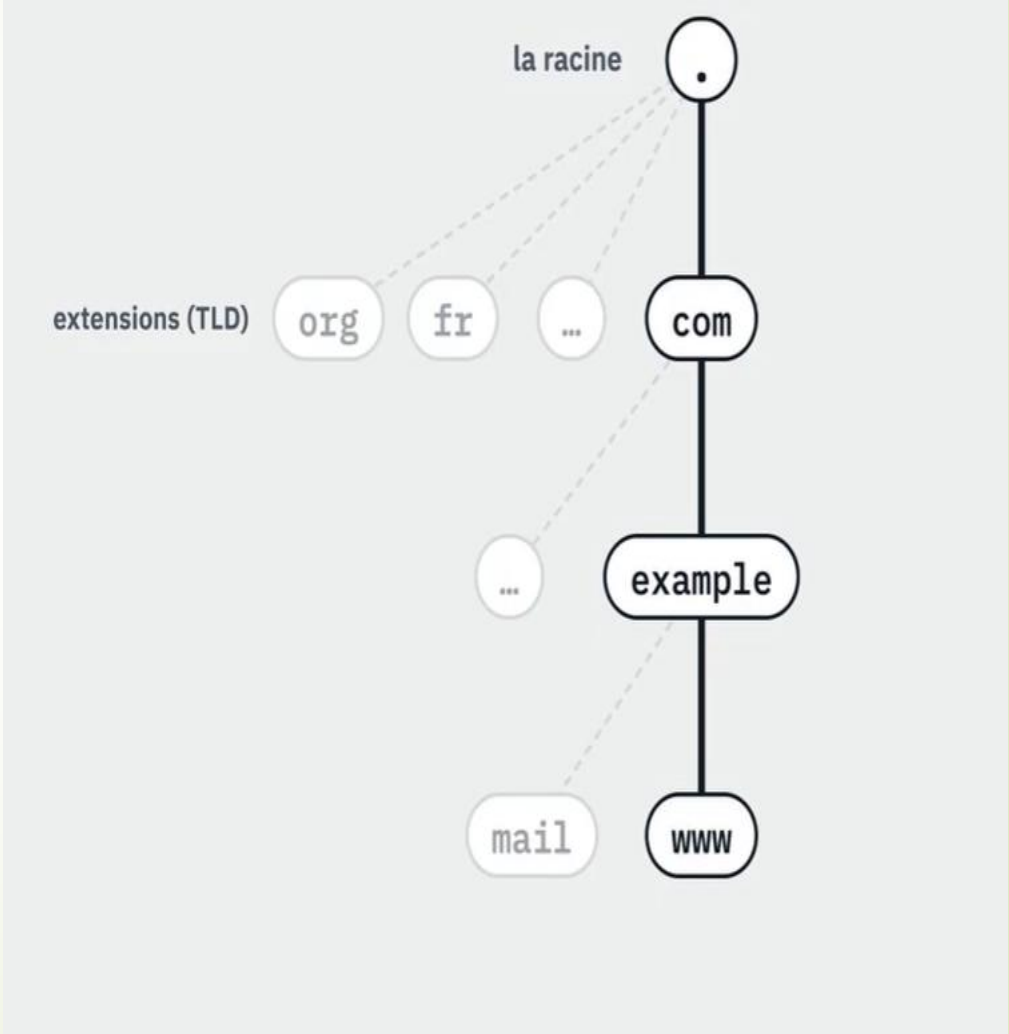
- Un serveur DNS peut répondre par une référence vers un autre serveur.
- Le resolver poursuit alors lui-même la recherche.
- Cette méthode est typique des échanges entre le resolver et la hiérarchie DNS.

Exemple de résolution de nom

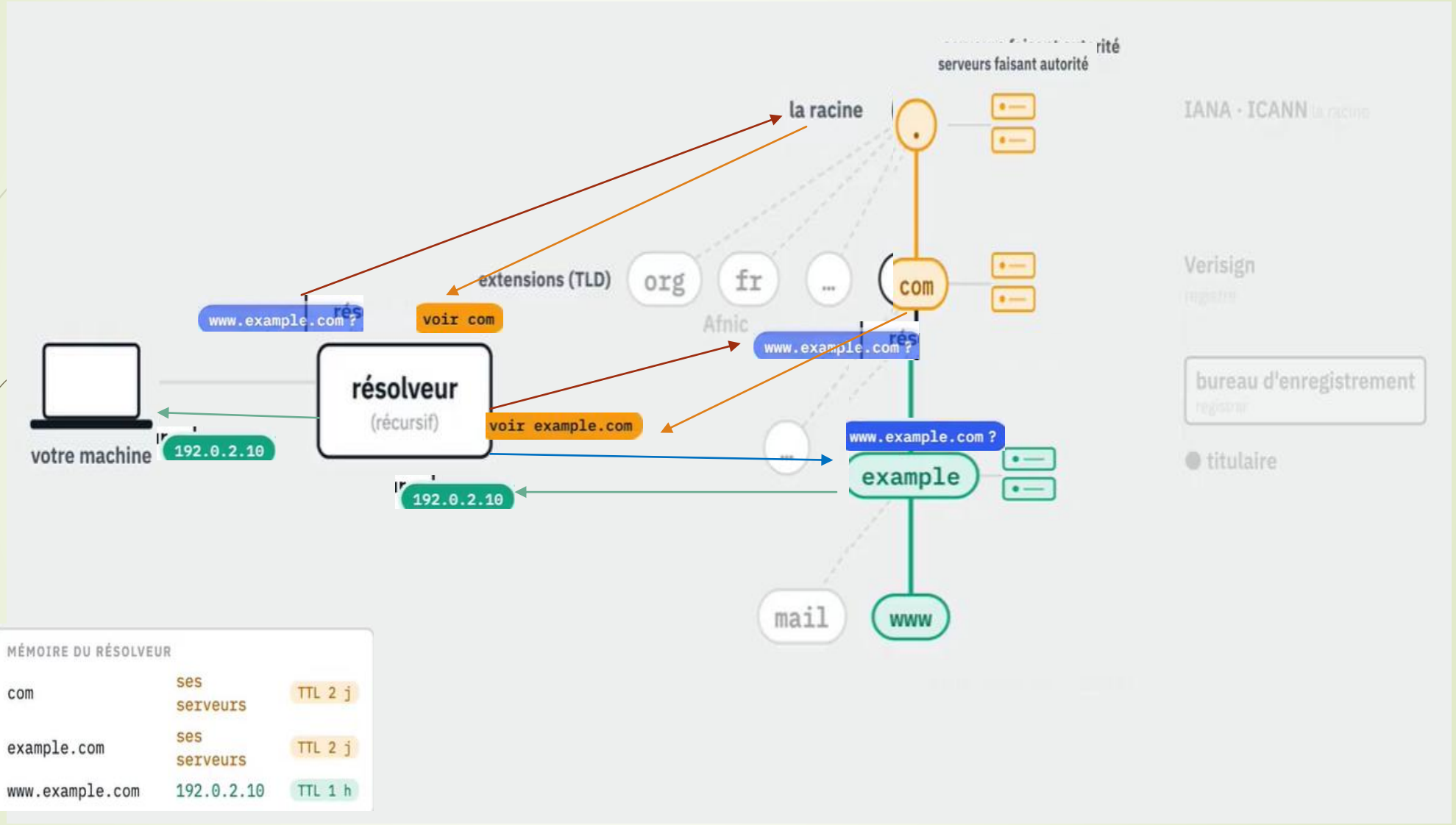
www.example.com

Nom
numéro et rue
code postal, ville
PAYS ← le tri commence ici

www.example.com.



Requête


serveurs faisant autorité
la racine
extensions (TLD)
org
fr
...
com
Afnic
Verisign
www.example.com ?
voir com
résolveur
(récursif)
www.example.com ?
voir example.com
votre machine
192.0.2.10
www.example.com ?
example
192.0.2.10
mail
www
IANA · ICANN
bureau d'enregistrement
titulaire
MÉMOIRE DU RÉSOLVEUR
com
ses serveurs
TTL 2 j
example.com
ses serveurs
TTL 2 j
www.example.com
192.0.2.10
TTL 1 h

La Zone DNS

- ensemble d'enregistrements administrés par les serveurs faisant autorité.
- Elle contient les informations DNS relatives aux noms de domaine dont l'administration est confiée à cette zone.
- Ces informations sont enregistrées sous forme de resource records (enregistrements DNS),
- Exemple: Zone Univ.dz

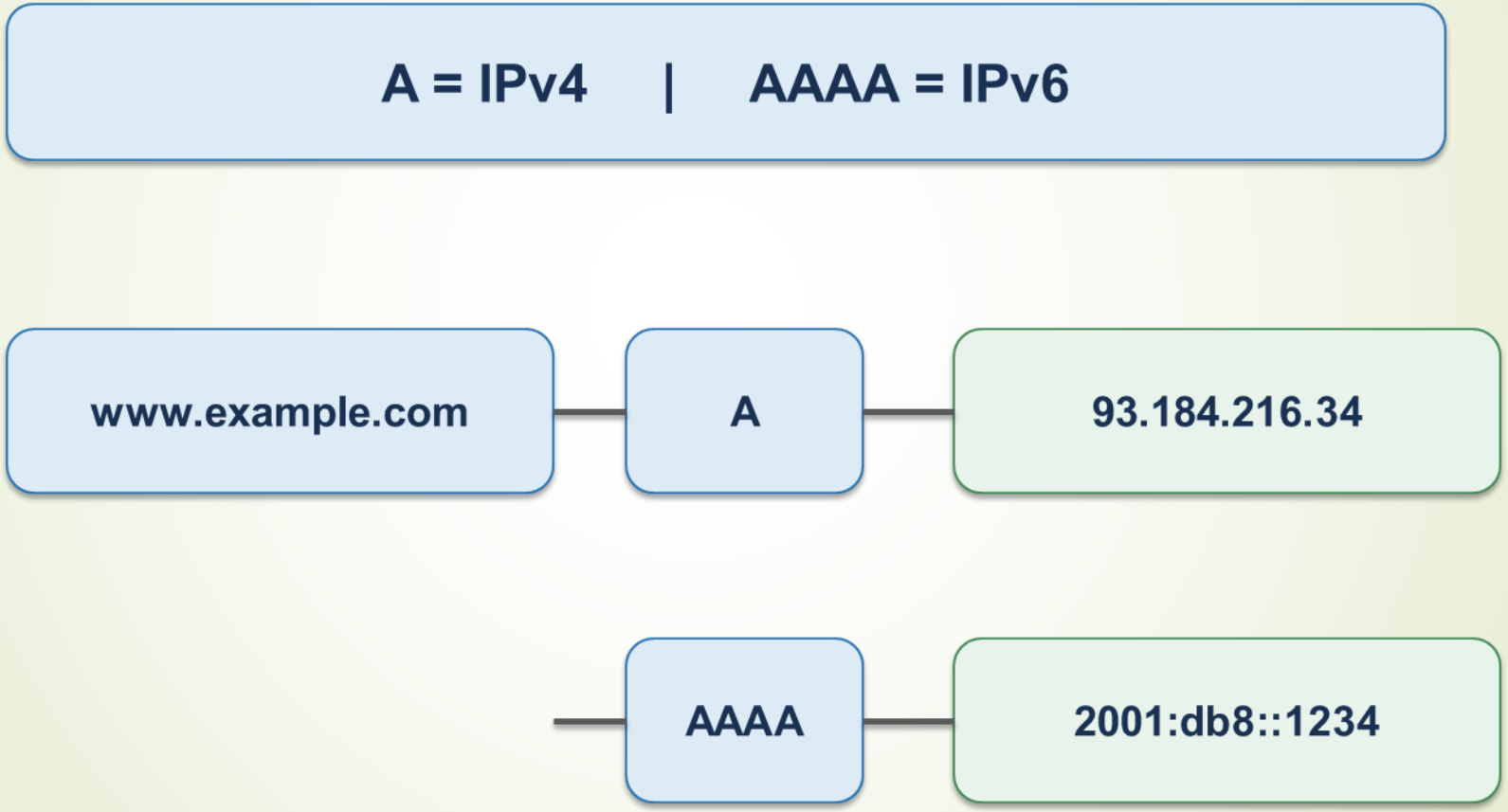
Nom	Type	Valeur illustrative
`www.univ.dz`	A	`192.0.2.10`
`mail.univ.dz`	A	`192.0.2.20`
`univ.dz`	MX	`mail.univ.dz`

- lorsqu'un ordinateur cherche l'adresse IP de www.univ.dz, le serveur DNS faisant autorité pour cette zone peut lui fournir la réponse.

Les Enregistrements DNS

Type	Fonction
A	Nom → adresse IPv4
AAAA	Nom → adresse IPv6
CNAME	Alias d'un nom
MX	Serveur de messagerie
NS	Serveur DNS autoritaire
TXT	Informations textuelles
SOA	Informations administratives de la zone
PTR	Adresse IP → nom

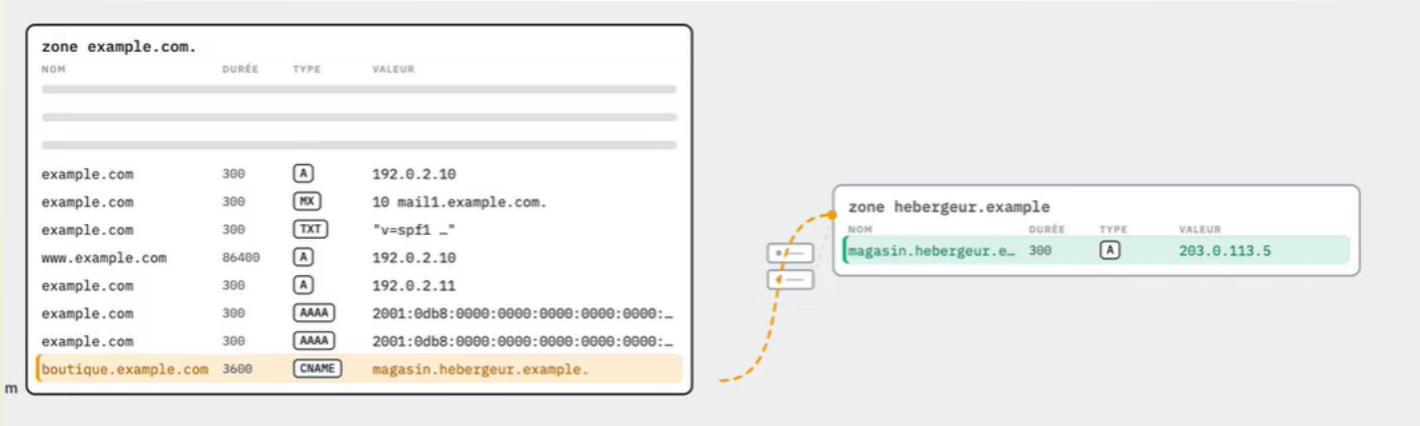
A et AAAA


A = IPv4 | AAAA = IPv6
www.example.com
A
93.184.216.34
AAAA
2001:db8::1234

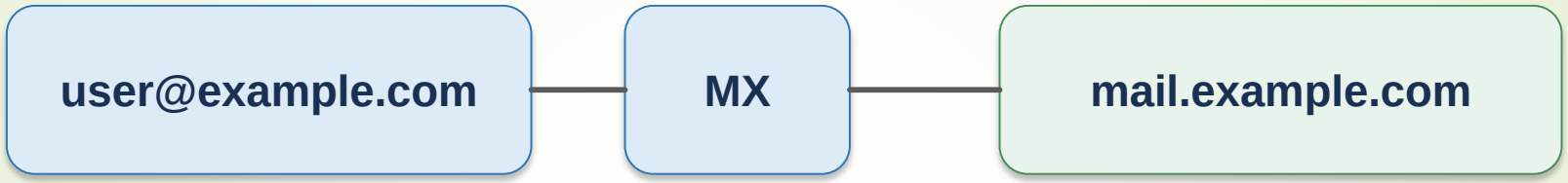
CNAME

Un CNAME pointe vers un autre nom, pas directement vers une adresse IP.

www.example.com — **CNAME** — **server.example.com**



MX : Mail Exchange



Le type MX indique les serveurs responsables de la réception des emails.

NameServer et Start Of Authority

- NS (Name Server) : indique les serveurs DNS autoritaires d’une zone.
- SOA (Start of Authority) : contient les informations administratives principales de la zone.
- Le SOA comprend notamment un serveur primaire, un numéro de série et des paramètres de synchronisation.

```
example.com.    NS    ns1.example.com.
example.com.    NS    ns2.example.com.
```

Reverse DNS




```
10.2.0.192.in-addr.arpa
```

Reverse DNS : adresse IP → nom

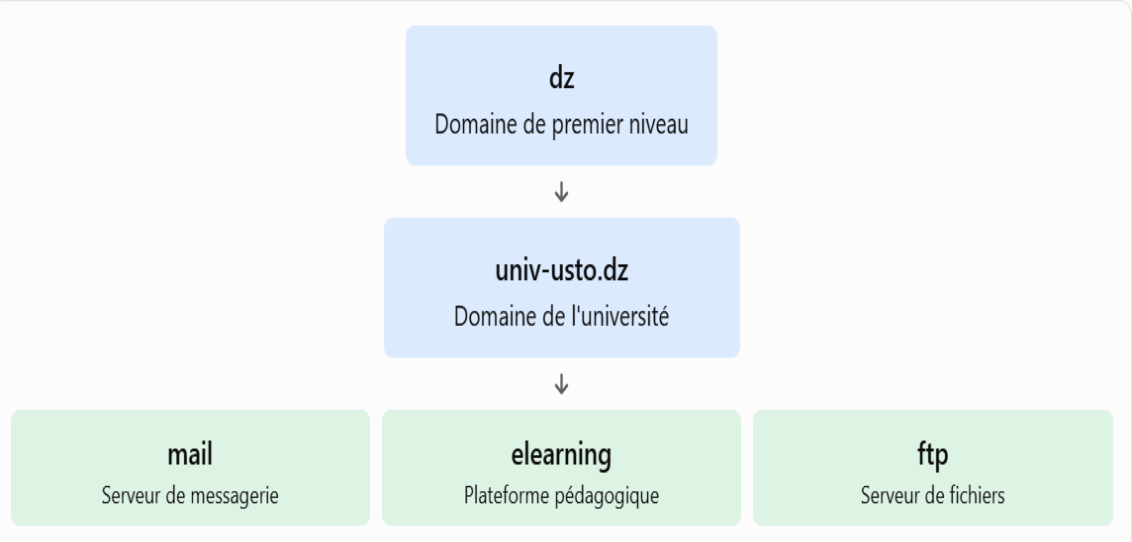
Exemple des enregistrements

zone example.com.

NOM	DURÉE	TYPE	VALEUR
example.com	86400	NS	ns1.example.com.
example.com	86400	NS	ns2.example.com.
example.com	1800	SOA	ns1.example.com. … 2026093001 …
example.com	300	A	192.0.2.10
example.com	300	MX	10 mail1.example.com.
example.com	300	TXT	"v=spf1 …"
www.example.com	86400	A	192.0.2.10
example.com	300	A	192.0.2.11
example.com	300	AAAA	2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:…
example.com	300	AAAA	2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:…
boutique.example.com	3600	CNAME	magasin.hebergeur.example.
example.com	300	MX	20 mail2.example.com.

- Il existe une centaine d'enregistrements, seuls « A » et « AAAA » sont les plus utilisés
- La durée est le temps pendant lequel un résolveur peut garder l'information dans son cache, elle s'appelle le TTL

Exemple 2



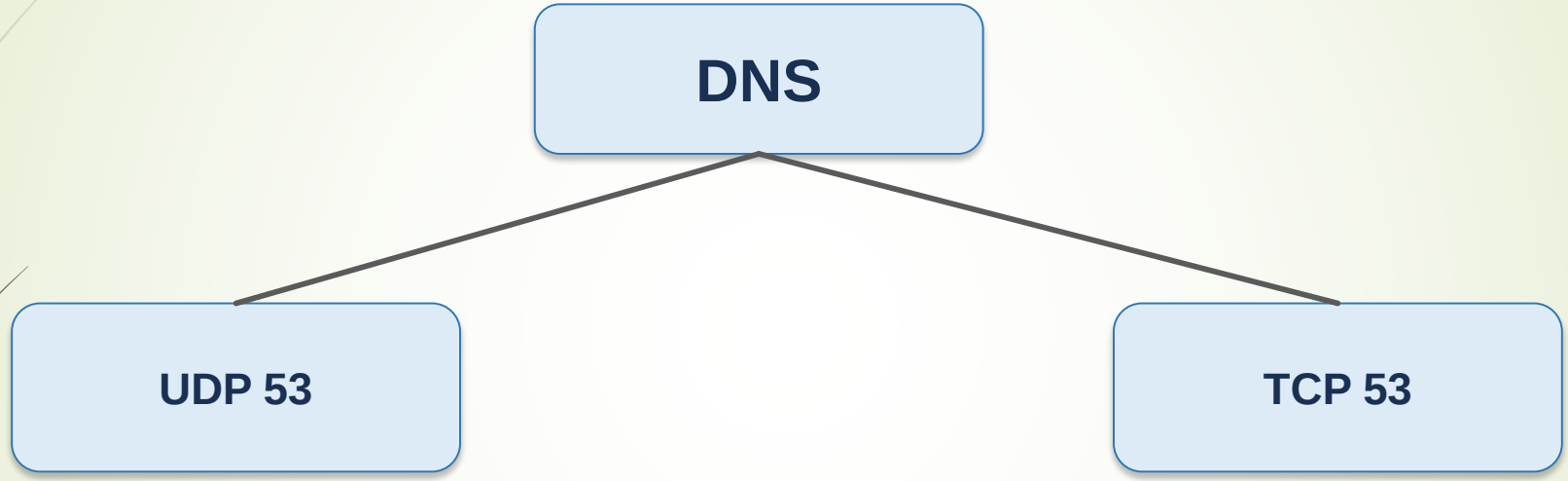
- **Enregistrement dans la zone parente :** mail, elearning et ftp sont définis directement dans univ-usto.dz.
- **Délégation :** elearning.univ-usto.dz est géré dans une zone enfant distincte.

- les trois noms sont des noms DNS situés sous univ-usto.dz. Ils peuvent désigner des serveurs différents, ou plusieurs services hébergés sur une même machine.

```
mail        IN  A     192.0.2.10
elearning   IN  A     192.0.2.20
ftp         IN  A     192.0.2.30
```

- on peut aussi déléguer un sous-domaine à un autre serveur DNS. Par exemple, si elearning.univ-usto.dz est délégué, la zone parente peut contenir :
- elearning IN NS ns1.elearning.univ-usto.dz.

DNS utilise quel protocole ?



UDP est traditionnellement privilégié pour les requêtes DNS ; TCP est également utilisé dans plusieurs situations.

Pourquoi TCP ?

- Les transferts de zone DNS utilisent TCP.
- Certaines réponses nécessitent une communication TCP.
- TCP peut être utilisé lorsqu'une réponse UDP indique qu'il faut poursuivre en TCP.
- Le choix du transport dépend du contexte de la communication DNS.

Tableau récapitulatif

Situation	Protocole habituel
Requête DNS classique	UDP, port 53
Réponse DNS classique	UDP, port 53
Réponse trop volumineuse ou tronquée	TCP, port 53 après réessai
Transfert de zone AXFR ou IXFR	TCP, port 53
Requête DNS directement envoyée en TCP	TCP, port 53

Exemple avec nslookup

permet de demander à un serveur DNS des informations sur un nom de domaine.

```
nslookup
www.example.com
```

```
Server:     192.168.1.1
Address:    192.168.1.1

Name:       www.example.com
Address:    93.184.216.34
```

```
C:\Users\pc cam>nslookup www.univ-usto.dz
Serveur :   dev.opt
Address:  192.168.100.1

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom :    www.univ-usto.dz
Address:  41.111.171.195
```

```
C:\Users\pc cam>nslookup -type=mx www.univ-usto.dz
Serveur :   dev.opt
Address:  192.168.100.1

univ-usto.dz
        primary name server = ns1.univ-usto.dz
        responsible mail addr = admin.univ-usto.dz
        serial  = 2016063022
        refresh = 43200 (12 hours)
        retry   = 7200 (2 hours)
        expire  = 1209600 (14 days)
        default TTL = 86400 (1 day)
```

On peut identifier le resolver utilisé et l'adresse retournée.

Exemple avec dig (domain information groper)

Il permet lui aussi d'interroger un serveur DNS, mais il affiche généralement une réponse plus détaillée, particulièrement utile pour l'administration réseau.

```
dig www.example.com
```

```
;; QUESTION SECTION
www.example.com.    IN    A

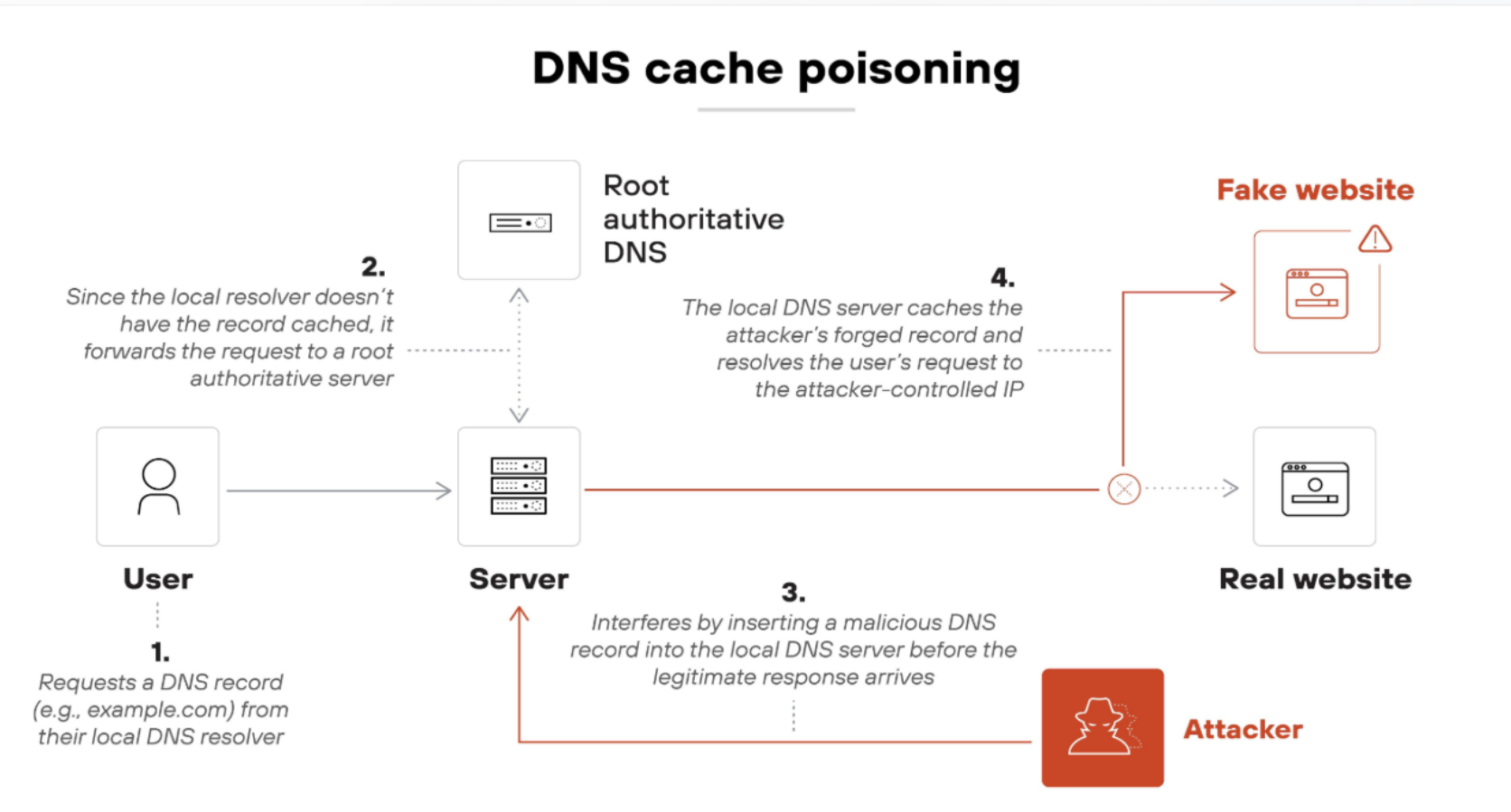
;; ANSWER SECTION
www.example.com.    3600    IN    A    93.184.216.34
```

- Informations observables : type de requête, réponse, TTL, temps de résolution, serveur interrogé.
- Linux et macOs

Les problèmes de sécurité du DNS

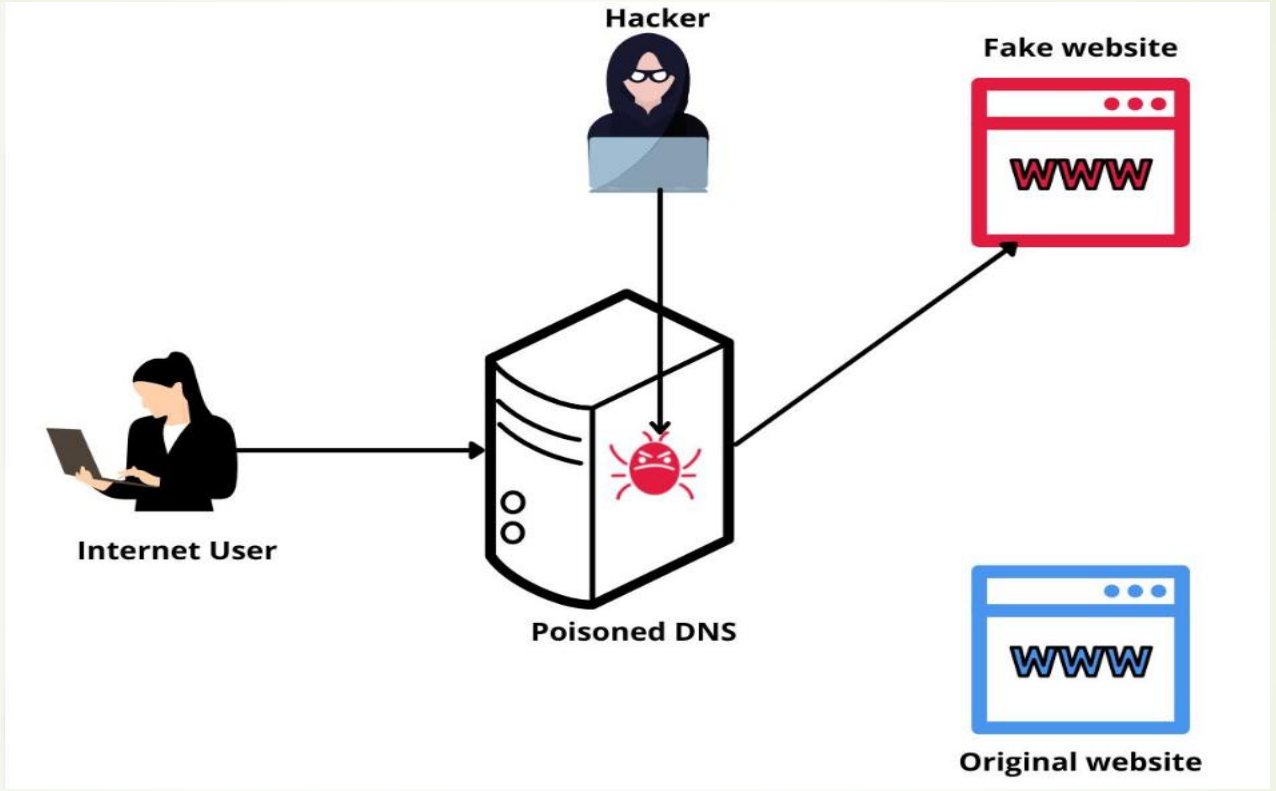
- Le DNS classique n’apporte pas, à lui seul, de chiffrement des requêtes.
- Il ne garantit pas la confidentialité du nom de domaine recherché.
- Un observateur du trafic peut potentiellement voir les requêtes DNS.
- Des mécanismes complémentaires existent : DoT, DoH et DNSSEC.

Les principaux problèmes de sécurité du DNS



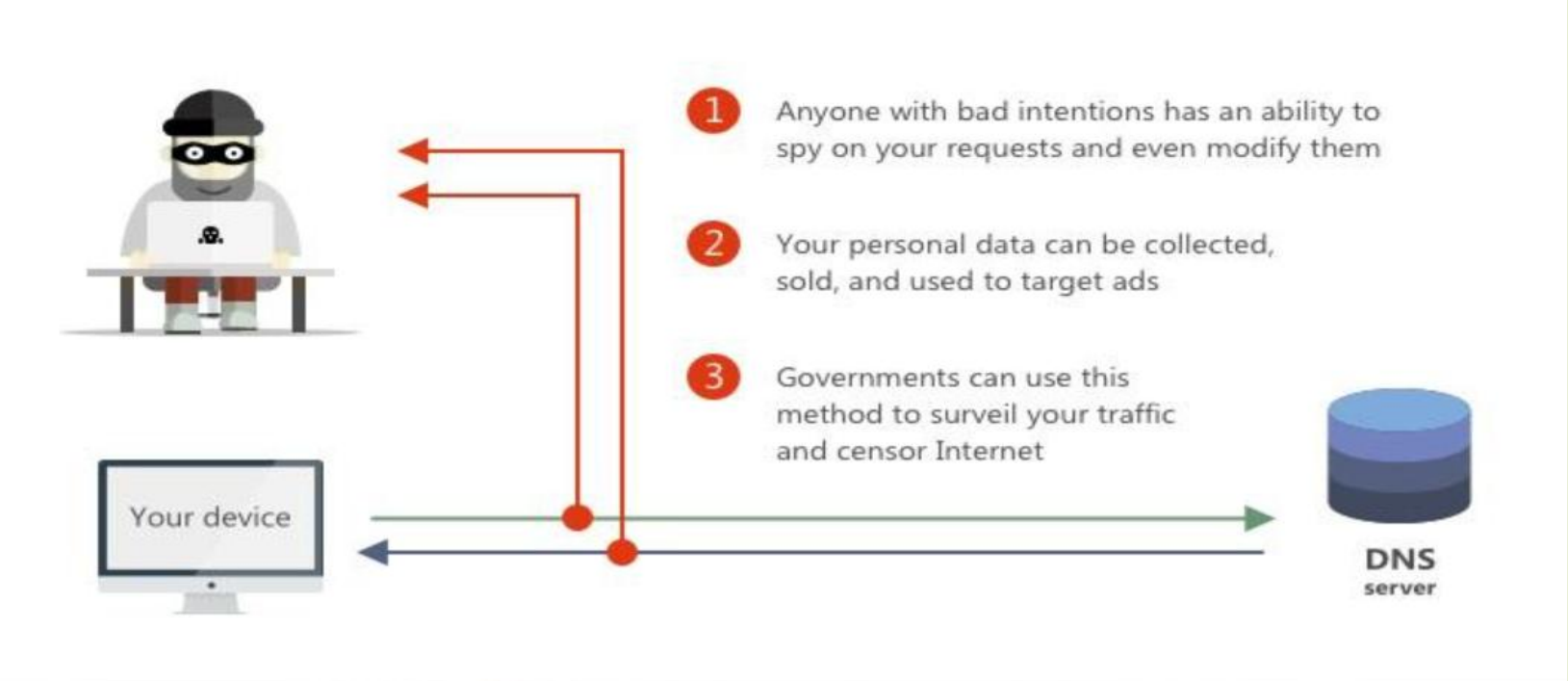
- **Empoisonnement du cache DNS (DNS Cache Poisoning)**
- Un attaquant parvient à introduire une fausse association entre un nom de domaine et une adresse IP dans le cache d'un résolveur DNS.
- Conséquence : l'utilisateur peut être redirigé vers un faux site web, même s'il saisit la bonne adresse.

Les principaux problèmes de sécurité du DNS



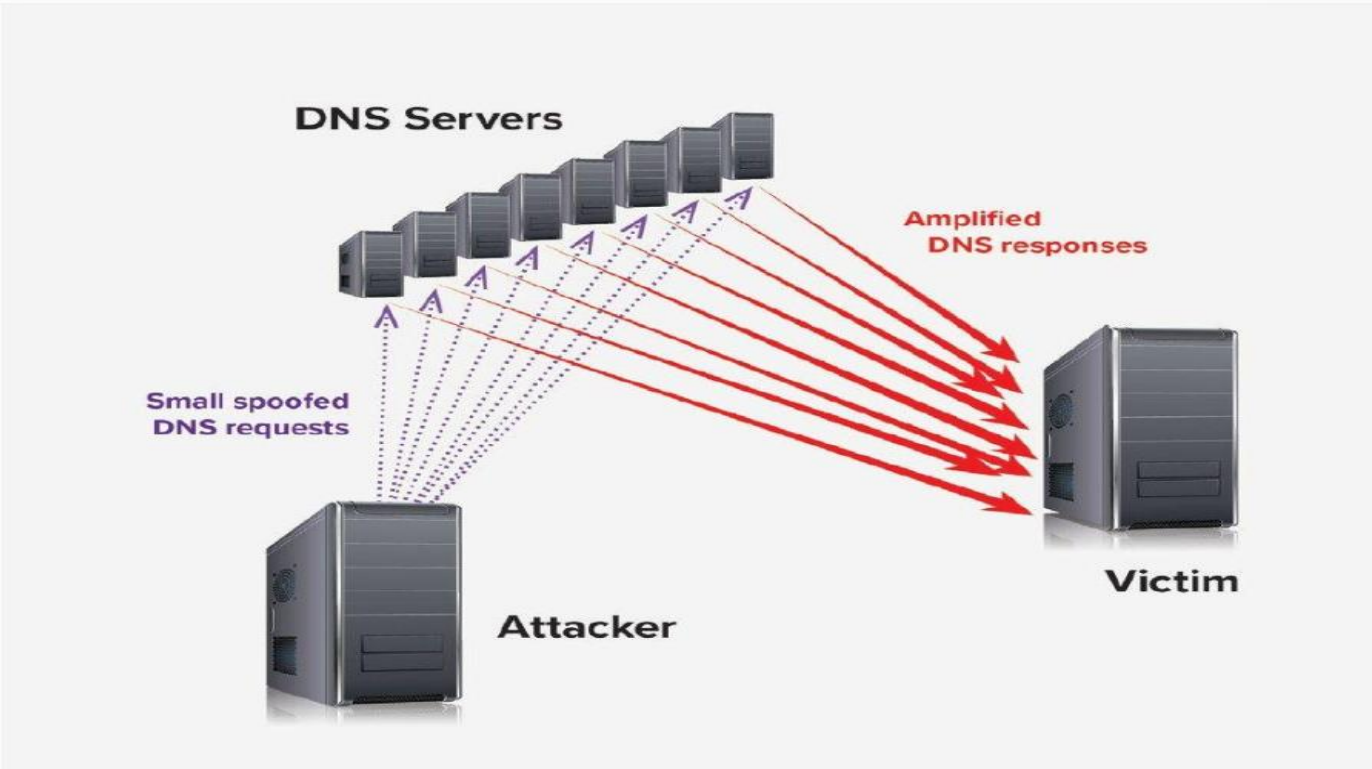
- **2. Usurpation de réponses DNS (DNS Spoofing)**
- L'attaquant envoie une réponse DNS falsifiée en essayant de la faire accepter par le client ou le résolveur.
- Conséquence : le nom demandé est associé à une adresse IP contrôlée par l'attaquant.
- Remarque : le spoofing peut être utilisé pour provoquer un empoisonnement du cache.

Les principaux problèmes de sécurité du DNS



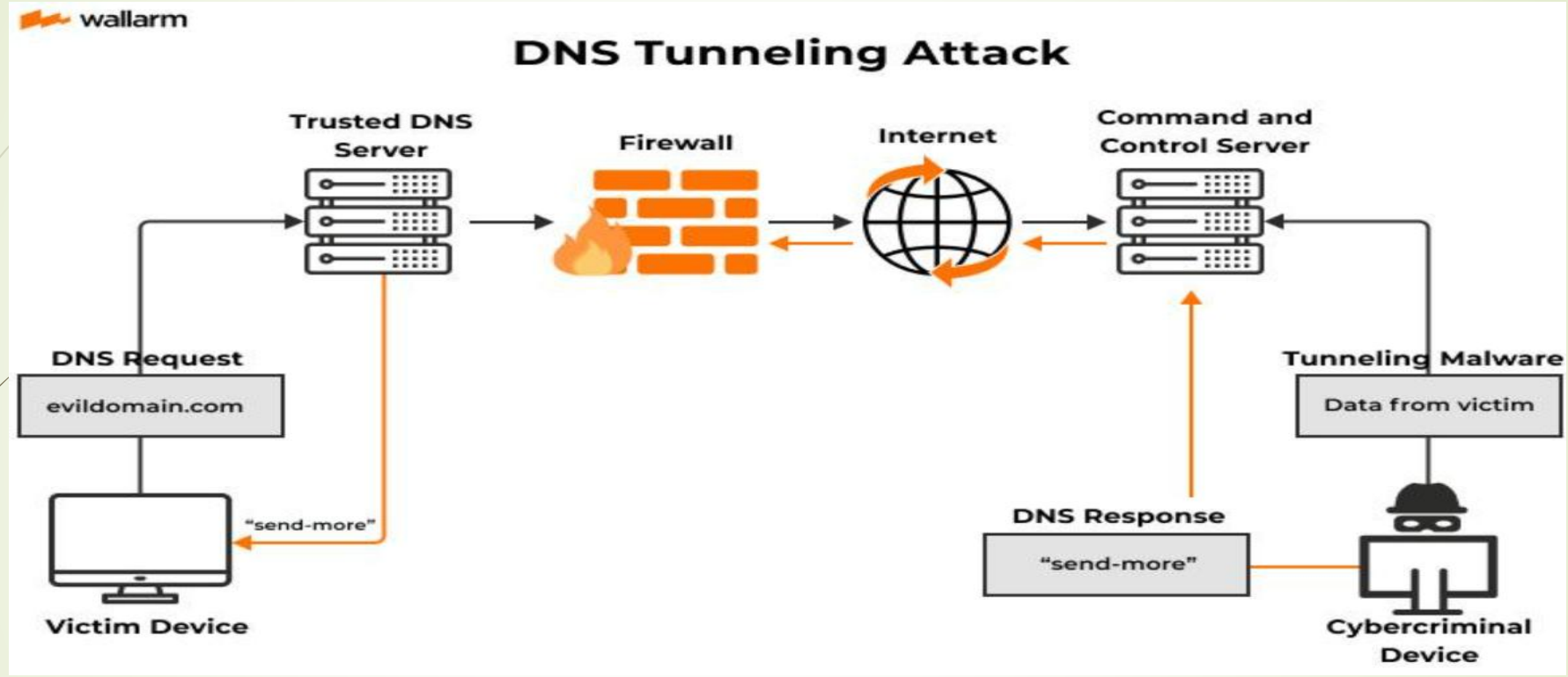
- **3. Absence de confidentialité des requêtes DNS classiques**
  - Les requêtes DNS traditionnelles ne sont généralement pas chiffrées.
  - Conséquence : un observateur situé sur le trajet réseau peut voir les noms de domaine recherchés par un utilisateur.

Les principaux problèmes de sécurité du DNS



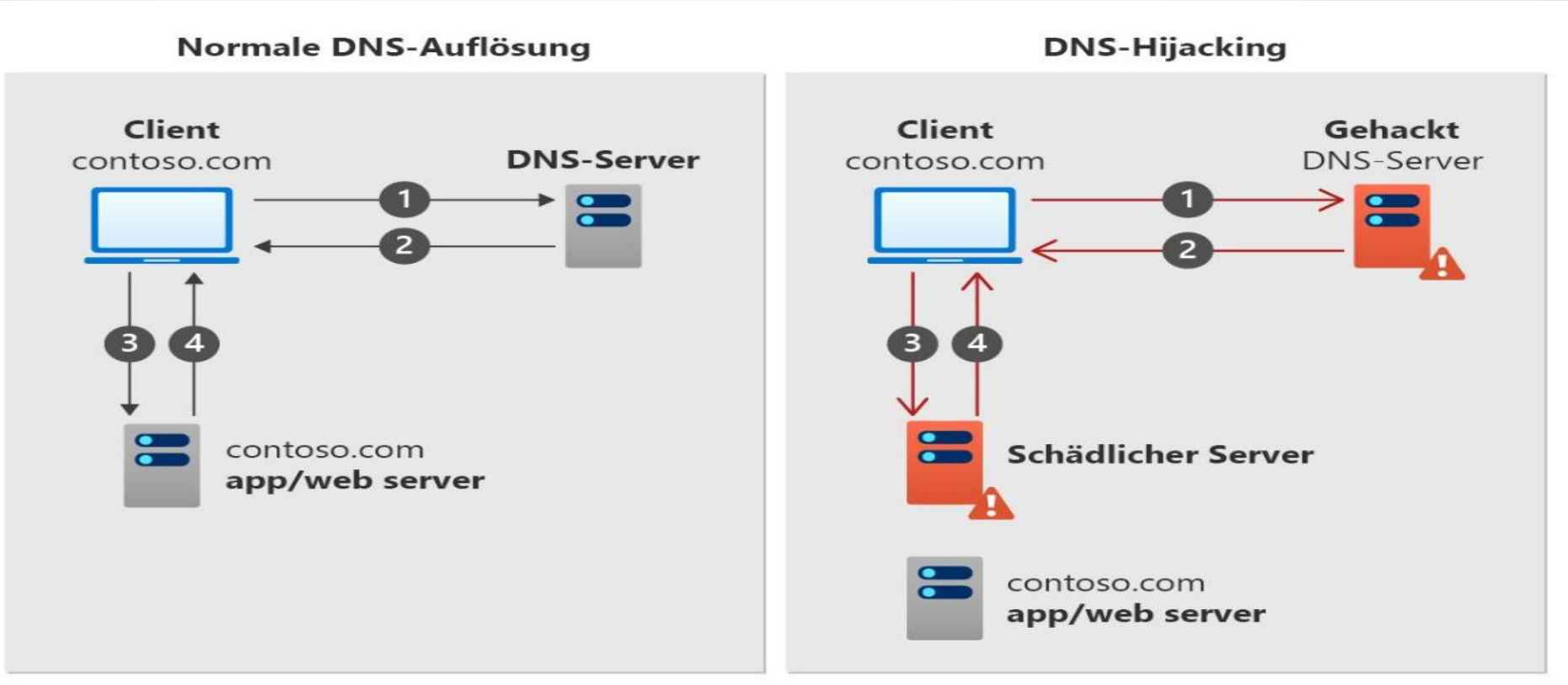
- **4. Attaque par déni de service (DoS / DDoS)**
  - L'attaquant surcharge un serveur DNS de requêtes, directement ou à travers un grand nombre de machines compromises.
  - Conséquence : le serveur devient lent ou indisponible et les utilisateurs ne peuvent plus résoudre les noms de domaine.

Les principaux problèmes de sécurité du DNS



- **5. Tunneling DNS**
  - Un attaquant utilise les requêtes et réponses DNS pour transporter des données qui n'ont pas pour objectif normal la résolution de noms.
  - Conséquence : cette technique peut servir à communiquer avec un système compromis ou à exfiltrer des données, en contournant certains contrôles réseau.

Les principaux problèmes de sécurité du DNS



- **6. Détournement de domaine ou de zone DNS**
  - Un attaquant compromet le compte du propriétaire du domaine ou l'administration du serveur DNS et modifie les enregistrements.
  - Conséquence : les utilisateurs peuvent être redirigés vers des serveurs malveillants, et les services du domaine peuvent être perturbés

Les principaux problèmes de sécurité du DNS
Tableau récapitulatif

Problème	Propriété principalement concernée	Conséquence
DNS Spoofing	Authenticité	Fausse réponse DNS
Cache Poisoning	Intégrité	Cache contenant de fausses données
Requêtes non chiffrées	Confidentialité	Observation des noms consultés
DoS / DDoS	Disponibilité	Service DNS inaccessible
Tunneling DNS	Surveillance et contrôle du réseau	Communication ou fuite de données dissimulée
Détournement de domaine	Intégrité et contrôle administratif	Modification des enregistrements

DNS over TLS — DoT



Port généralement utilisé : TCP 853

Objectif : chiffrer la communication DNS entre client et resolver.

DNS over TLS (DoT)

Communication entre un client et un serveur DNS sécurisée par TLS



Client
(résolveur DNS)

Exemple de requête :
www.univ-usto.dz

1 **Établissement de la connexion** TCP

Le client ouvre une connexion TCP sur le port 853 et initie la négociation TLS (handshake).

TCP (port 853) →

2 **Échange des certificats**

Le serveur envoie son certificat TLS.
Le client vérifie l'authenticité du certificat.

← **Certificat TLS**

3 **Connexion TLS établie**

Les deux parties chiffrent les échanges.

← ---------- 🔒 ---------- →

Canal TLS chiffré

4 **Échange des messages DNS**

Le client envoie la requête DNS et le serveur répond (toujours via le canal TLS chiffré).

Requête DNS (format DNS) →

← **Réponse DNS (format DNS)**

La connexion reste ouverte pour d'autres requêtes DNS (réutilisation de la même session TLS).



Serveur DNS
(autoritaire ou récursif)



Certificat TLS
(authentification du serveur)

Port utilisé



853 (TCP)
spécifique à DNS over TLS

Points clés

- Chiffrement des échanges grâce à TLS.
- Authentification du serveur via un certificat.
- Protège la confidentialité et l'intégrité des requêtes et réponses DNS.
- Évite la surveillance et la manipulation des données DNS.

⚠ À ne pas confondre

DoT (port 853) ≠ DoH
(DNS over HTTPS, port 443).

DNS over HTTPS — DoH



Port généralement utilisé : TCP 443

Les requêtes DNS sont transportées dans une communication HTTPS.

DNS over HTTPS (DoH)

Échange de requêtes DNS via une connexion HTTPS (HTTP sur TLS)



Client
(navigateur ou résolveur DoH)

Exemple de requête :

https://dns.google/dns-query?name=www.univ-usto.dz&type=A

1 Établissement de la connexion TCP

Le client ouvre une connexion TCP avec le serveur DoH sur le port 443.

TCP (port 443)

2 Négociation TLS (handshake)

Le client et le serveur négocient TLS.
Le client vérifie le certificat du serveur.

Échange du certificat et des paramètres TLS

3 Connexion HTTPS établie

Un canal TLS chiffré est créé.
HTTP peut maintenant être utilisé.

Canal HTTPS (HTTP sur TLS)

4 Envoi de la requête DNS via HTTPS

Le client envoie la requête DNS encapsulée dans une requête HTTP (méthode GET ou POST, format JSON).

Requête HTTP (contient la requête DNS)

5 Réponse du serveur

Le serveur retourne la réponse DNS encapsulée dans une réponse HTTP (format JSON).

Réponse HTTP (contient la réponse DNS)



Serveur DoH
(résolveur DNS)



Certificat TLS
(authentification du serveur)

Port utilisé



443 (TCP)
standard de HTTPS

Points clés

- Les messages DNS sont transmis via le protocole HTTP sur TLS.
- Chiffrement des échanges grâce à TLS.
- Authentification du serveur via un certificat.
- Les requêtes et réponses DNS sont généralement au format JSON (RFC 8484).
- Permet de faire passer le DNS sur le même port que le trafic HTTPS (port 443).

À ne pas confondre

DoH (port 443) ≠ DoT (DNS over TLS, port 853).

En résumé

DNS over HTTPS envoie les requêtes et réponses DNS dans des messages HTTP, protégés par TLS, en utilisant le port 443.
Cela permet de chiffrer les échanges et de les faire passer sur le même port que le trafic web HTTPS.

DNS, DoT et DoH

Technologie	Transport	Port typique	Chiffrement
DNS classique	UDP / TCP	53	Non
DNS over TLS	TLS / TCP	853	Oui
DNS over HTTPS	HTTPS	443	Oui

DoT et DoH protègent principalement la communication entre le client et le resolver.

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)

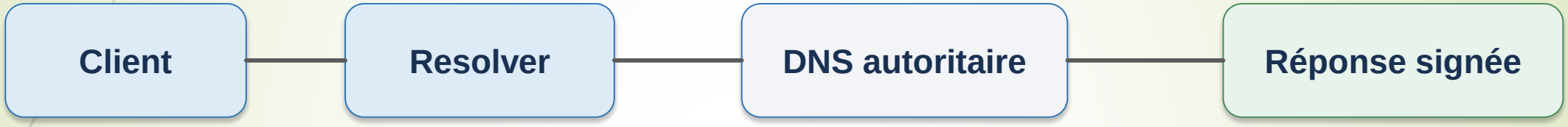
- DNSSEC = DNS Security Extensions
- Objectif : vérifier cryptographiquement l’authenticité et l’intégrité des données DNS.
- DNSSEC utilise des signatures numériques et une chaîne de confiance.
- Enregistrements importants : DNSKEY, DS, RRSIG, NSEC / NSEC3.

DNSSEC permet notamment de vérifier que :

- les données DNS reçues correspondent à des données signées par la zone autorisée ;
- les données n'ont pas été modifiées sans que cela soit détecté ;
- lorsqu'une réponse affirme qu'un nom ou un enregistrement n'existe pas, cette absence peut également être authentifiée, si la zone est correctement signée et que la réponse fournit les preuves nécessaires.

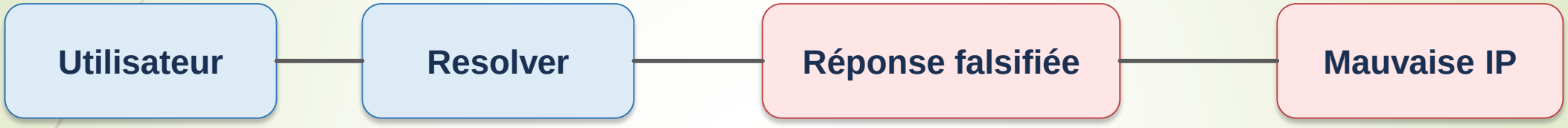
DNSSEC ≠ chiffrement des requêtes DNS

DNSSEC : principe



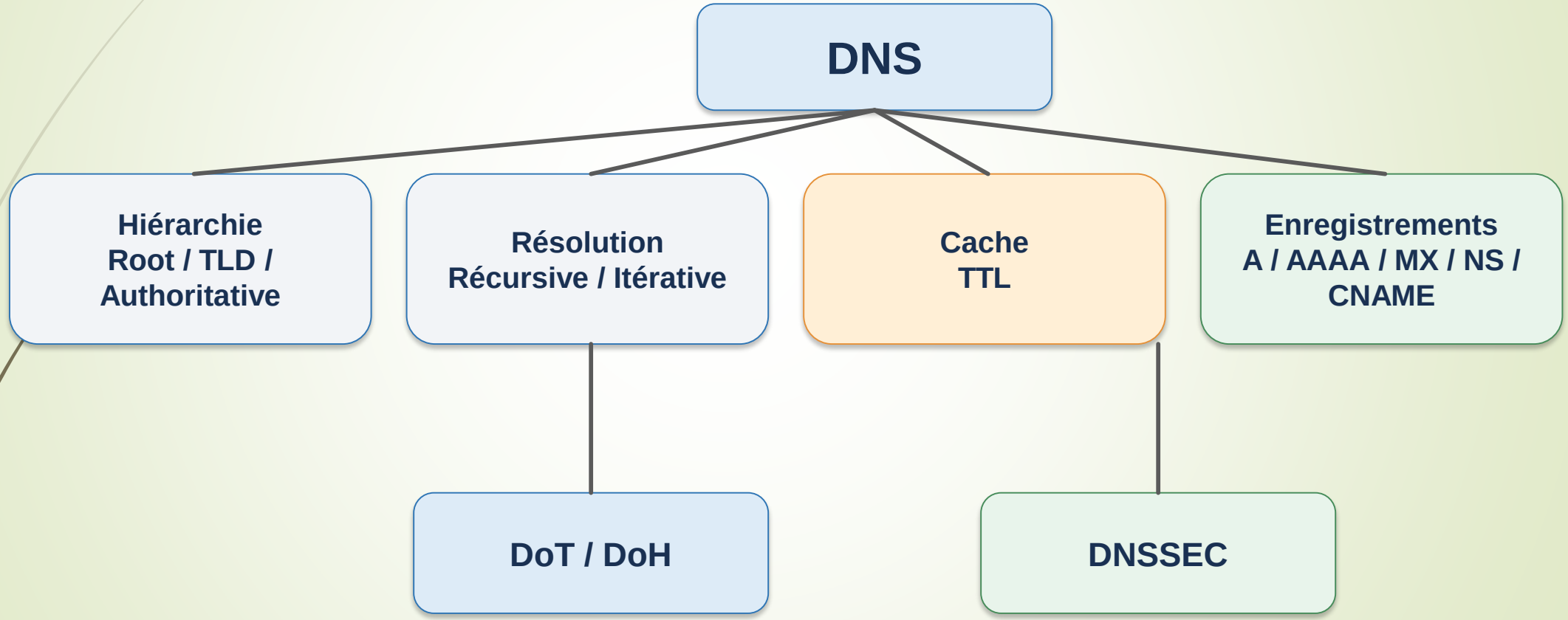
Le resolver vérifie la signature avant d’accepter les données DNS.

DNS Cache Poisoning



DNSSEC apporte des mécanismes cryptographiques permettant de vérifier l'authenticité des données DNS.

DNS : synthèse



Questions de compréhension

1. Pourquoi le DNS est-il nécessaire ?

2. Quelle est la différence entre un resolver et un serveur DNS autoritaire ?

3. Quelle est la différence entre résolution récursive et itérative ?

La différence concerne **qui effectue les recherches successives**.
Résolution récursive : le client demande au resolver de lui fournir directement la réponse finale. Le resolver effectue les recherches nécessaires.
Résolution itérative : le serveur interrogé fournit la meilleure information qu'il possède, éventuellement l'adresse d'un autre serveur à contacter. Le resolver poursuit alors la recherche.

4. Quelle est la différence entre A et AAAA ?

5. À quoi sert un enregistrement MX ?

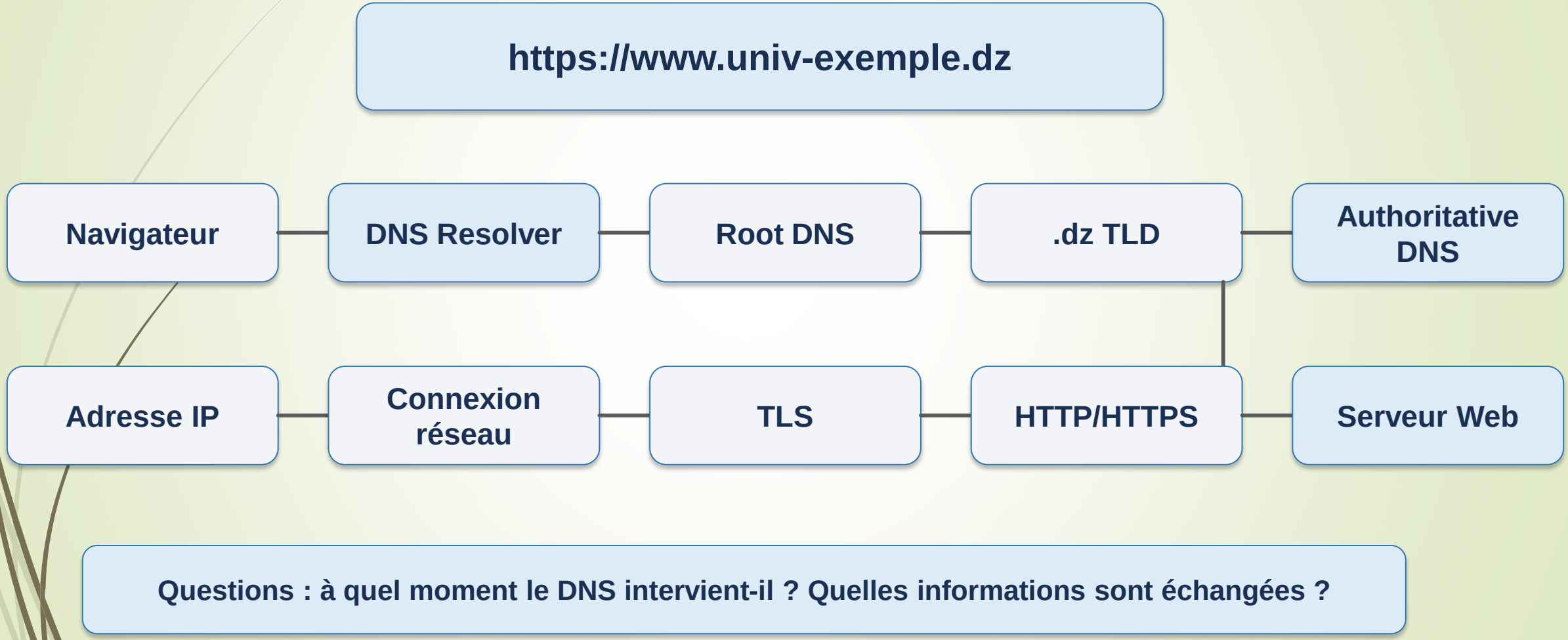
6. Quel est le rôle du TTL ? TTL = durée de conservation d'une réponse DNS en cache.

7. Pourquoi DNS utilise-t-il généralement UDP ? Le DNS utilise principalement UDP (port 53) parce que les requêtes DNS sont généralement courtes et nécessitent une réponse rapide, sans avoir à établir une connexion au préalable.

8. Quelle différence entre DNSSEC et DoH ? DNSSEC protège contre la falsification des données DNS.

DoH protège principalement la confidentialité et le transport des requêtes DNS.

Question d’analyse



Questions : à quel moment le DNS intervient-il ? Quelles informations sont échangées ?

À retenir

DNS transforme des noms lisibles par l'humain en informations réseau exploitables par les machines.

- Architecture hiérarchique et distribuée
- Résolution récursive / itérative
- Enregistrements : A, AAAA, CNAME, MX, NS, SOA, PTR…
- Cache et TTL pour améliorer les performances
- DoT / DoH pour chiffrer la communication avec le resolver
- DNSSEC pour l'authenticité et l'intégrité des données DNS